

回归直线过样本中心

二级结论

条件

条件 1（最小二乘估计）：

回归系数由最小二乘法确定，即参数 $\hat{a}, \hat{b}$ 使得残差平方和最小。

条件 2（含截距项）：

一元线性回归模型包含截距项，即形式为 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 。

结论

结论一（过样本中心）：

直观描述：样本均值点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 在回归直线上。

$$\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}.$$

推广结论（点斜式方程）：

直观描述：回归直线可写成以样本中心为起点的点斜式。

$$\hat{y} = \bar{y} + \hat{b}(x - \bar{x}).$$

理解说明

一句话直觉 无论数据如何波动，回归直线始终穿过样本点的“重心” $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

核心拆解

要点一（样本均值）：

样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 是数据的平均位置，代表整体分布趋势。

要点二（正规方程）：

最小二乘法的正规方程之一 $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i) = 0$ 可推出 $\bar{y} = \hat{a} + \hat{b}\bar{x}$ 。

几何本质（数据重心） 回归直线在平面直角坐标系中正好通过数据点的“重心”，即所有数据点的平均值位置，这使回归线成为刻画数据线性趋势的代表线。

代数意义（残差为零） 样本均值满足回归方程等价于残差之和为零，即 $\sum_{i=1}^n e_i = 0$ （其中 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ ），这是最小二乘估计的固有性质。

考点价值（快速检验）

• 考法一（中心验证）：给出回归方程与样本均值点，判断方程是否正确计算。

- **考法二（参数反求）：**已知样本中心和一个回归系数，直接计算另一个系数。

顿悟点 回归线是否过样本中心是检验最小二乘法计算结果最快捷的手段，不必重算全部数据。

使用场景

- **场景一（补全方程）：**已知 $\bar{x}, \bar{y}, \hat{b}$ ，立即得到 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 。
- **场景二（模型检验）：**若题目所给回归方程不满足 $\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}$ ，则该回归方程一定是错误的。

证明

思路提示 最小二乘法通过使残差平方和最小得到参数估计。对截距项 $\hat{a}$ 求偏导并令为零，可推出残差和为零，进而导出样本均值满足回归方程。

正式推导

步骤一（残差平方和）：

定义残差平方和：

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2.$$

当 $a = \hat{a}, b = \hat{b}$ 时 Q 取最小值。

理由：最小二乘法的目标是使残差平方和最小。

步骤二（偏导为零）：

对 Q 关于 a 求偏导数：

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i).$$

在最小值点 $(\hat{a}, \hat{b})$ 处有 $\frac{\partial Q}{\partial a} = 0$ ，故

$$-2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i) = 0.$$

理由：极值点的必要条件是导数为零。

步骤三（残差和为零）：

两边同除以 -2 得

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i) = 0.$$

理由：化简得到正规方程之一。

步骤四（均值代换）：

将求和拆开并除以 n ：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{a} - \hat{b} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 0.$$

注意到 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$, 代入得

$$\bar{y} - \hat{a} - \hat{b}\bar{x} = 0.$$

理由：利用样本均值定义简化。

步骤五（移项结论）：

移项得

$$\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}.$$

理由：得到回归直线过样本中心的条件。

结论回扣 证明了由最小二乘法确定的回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 必过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$, 结论成立。

典型例题

例 1（基础）题目：已知样本均值 $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 10$, 回归系数 $\hat{b} = 2$, 求回归直线方程。**解题步骤：**

第一步（识别条件）：

已知 $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 10$, $\hat{b} = 2$ 。

理由：题目直接给出所需统计量。

第二步（应用结论）：

由回归直线过样本中心，计算截距：

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \\ &= 10 - 2 \times 5 \\ &= 0.\end{aligned}$$

理由：根据结论 $\bar{y} = \hat{b}\bar{x} + \hat{a}$ 移项可得 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 。

第三步（写出方程）：

回归直线方程为 $\hat{y} = 2x$ 。

理由：代入 $\hat{a} = 0$, $\hat{b} = 2$ 即得。

关键结论： 回归直线 $\hat{y} = 2x$ 经过样本中心 $(5, 10)$ 。

例 2（稍变形） 题目： 已知回归直线方程为 $\hat{y} = 3x + 1$ ，且 $\bar{x} = 2$ ，求 $\bar{y}$ 。**解题步骤：**

第一步（识别已知）：

回归方程中 $\hat{a} = 1$, $\hat{b} = 3$ ，样本均值 $\bar{x} = 2$ 。

理由： 题目直接给出。

第二步（应用结论）：

回归直线经过样本中心，代入 $\bar{x} = 2$ 得：

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \hat{b}\bar{x} + \hat{a} \\ &= 3 \times 2 + 1 \\ &= 7.\end{aligned}$$

理由： 样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 满足回归方程。

第三步（写出结果）：

所以 $\bar{y} = 7$ 。

理由： 已完成求解。

关键结论： 样本中心 $(2, 7)$ 在回归直线 $\hat{y} = 3x + 1$ 上。

例 3（综合应用） 题目： 已知数据点： $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$, $(4, 7)$, $(5, 8)$ 。求回归直线方程，并验证它经过样本中心。**解题步骤：**

第一步（计算均值）：

计算样本均值：

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} \\ &= 3 \\ \bar{y} &= \frac{2 + 4 + 5 + 7 + 8}{5} \\ &= 5.2.\end{aligned}$$

理由： 样本均值是数据的平均，为后续计算协方差和方差准备。

第二步（计算斜率）：

先计算所需和：

$$\begin{aligned}\sum x_i y_i &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 8 \\ &= 2 + 8 + 15 + 28 + 40 \\ &= 93.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum x_i^2 &= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 \\ &= 55.\end{aligned}$$

然后利用公式：

$$\begin{aligned}\hat{b} &= \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2} \\ &= \frac{93 - 5 \times 3 \times 5.2}{55 - 5 \times 3^2} \\ &= \frac{93 - 78}{55 - 45} \\ &= \frac{15}{10} \\ &= 1.5.\end{aligned}$$

理由：最小二乘法中斜率的计算公式。

第三步（求截距并验证）：

截距 $\hat{a}$ 的计算：

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \bar{y} - \hat{b} \bar{x} \\ &= 5.2 - 1.5 \times 3 \\ &= 0.7.\end{aligned}$$

所以回归直线方程为 $\hat{y} = 1.5x + 0.7$ 。验证：将 $\bar{x} = 3$ 代入，

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 1.5 \times 3 + 0.7 \\ &= 4.5 + 0.7 \\ &= 5.2 \\ &= \bar{y}.\end{aligned}$$

故回归直线经过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

理由：由结论 $\bar{y} = \hat{b} \bar{x} + \hat{a}$ 保证计算正确，验证了结论。

关键结论： 回归直线 $\hat{y} = 1.5x + 0.7$ 经过样本中心 $(3, 5.2)$ 。

易错提醒

易错点一（误认过样本点）

认为回归直线必然通过某个原始数据点 (x_i, y_i) 。

正确理解（仅过中心点）：

回归直线只保证经过样本均值点 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，一般不经过其他点。

错因分析（局部代表整体）：

将回归线想象成连接散点的折线，混淆了整体趋势和个体点。

易错点二（混淆样本中心）：

误将 $(\bar{x}, \bar{y})$ 当作原点或数据中某一点。

正确理解（均值定义）：

$\bar{x}, \bar{y}$ 分别是 x 和 y 的算术平均数，代表数据中心位置。

错因分析（概念不清）：

对样本均值的定义与含义理解不到位，导致与原始坐标混淆。

易错点三（忽略 OLS 条件）：

无论回归方程如何得到，都认为必过中心点。

正确理解（OLS 保证且含截距）：

只有最小二乘法拟合的一元线性回归直线（含截距项）才一定经过样本中心。

错因分析（条件遗漏）：

记忆定理时只记住了结论，忽略了“最小二乘法”和“含截距”的前提。

结论小结

一句话核心 回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 必过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

使用条件

- 条件 1（最小二乘法）：回归系数由最小二乘法确定。
- 条件 2（包含截距）：一元线性回归模型含有常数项 $\hat{a}$ 。

关键提醒

- 易错点（过点误区）：回归直线只经过中心点，一般不经过其他数据点。
- 检查项（中心验证）：求得回归方程后，代入 $\bar{x}$ 检查是否得 $\bar{y}$ ，以验证计算正确性。